Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

курса «Программирование»

Вариант № 83574

Выполнил студент:

Бых Даниил Максимович

группа: P3109

Преподаватель:

Гаврилов А. В.,
Гиря М. Д.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Лабораторная работа № 6. **2**
1. Задание варианта № 83574 2
2. Выполнение задания. 5
    1. Исходный код программы 5
    2. UML-диаграмма классов 6
    3. Упрощенная архитектурная схема 7
3. Вывод 7

Лабораторная работа № 6

1. Задание варианта № 83574

Разделить программу из лабораторной работы №5 на клиентский и серверный модули. Серверный модуль должен осуществлять выполнение команд по управлению коллекцией. Клиентский модуль должен в интерактивном режиме считывать команды, передавать их для выполнения на сервер и выводить результаты выполнения.
Разработанная программа должна удовлетворять следующим требованиям:

- Операции обработки объектов коллекции должны быть реализованы с помощью Stream API с использованием лямбда-выражений.
- Объекты между клиентом и сервером должны передаваться в сериализованном виде.
- Объекты в коллекции, передаваемой клиенту, должны быть отсортированы по умолчанию
- Клиент должен корректно обрабатывать временную недоступность сервера.
- Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться по протоколу TCP
- Для обмена данными на сервере необходимо использовать потоки ввода-вывода
- Для обмена данными на клиенте необходимо использовать сетевой канал
- Сетевые каналы должны использоваться в неблокирующем режиме

Обязанности серверного приложения::

- Работа с файлом, хранящим коллекцию.
- Управление коллекцией объектов.

- Назначение автоматически генерируемых полей объектов в коллекции.
- Ожидание подключений и запросов от клиента
- Обработка полученных запросов (команд).
- Сохранение коллекции в файл при завершении работы приложения
- Сохранение коллекции в файл при исполнении специальной команды, доступной только серверу (клиент такую команду отправить не может).

Серверное приложение должно состоять из следующих модулей (реализованных в виде одного или нескольких классов):

- Модуль приёма подключений.
- Модуль чтения запроса
- Модуль обработки полученных команд
- Модуль отправки ответов клиенту

  Сервер должен работать в однопоточном режиме

Обязанности клиентского приложения:

- Чтение команд из консоли
- Валидация вводимых данных
- Сериализация введённой команды и её аргументов
- Отправка полученной команды и её аргументов на сервер
- Обработка ответа от сервера (вывод результата исполнения команды в консоль).
- Команду save из клиентского приложения необходимо убрать
- Команда exit завершает работу клиентского приложения

Важно! Команды и их аргументы должны представлять из себя объекты классов. Недопустим обмен "простыми"строками. Так, для команды add или её аналога необходимо сформировать объект, содержащий тип команды и объект, который должен храниться в вашей коллекции.

Дополнительное задание:
Реализовать логирование различных этапов работы сервера (начало работы, получение нового подключения, получение нового запроса, отправка ответа и т.п.) с помощью Log4J2

2. Выполнение задания.

Задание было выполнено в редакторе кода Visual Studio Code, затем при помощи системы сборки Maven собрано в несколько `jar` архивов:

1. `server-1.0-SNAPSHOT.jar`
2. `client-1.0-SNAPSHOT.jar`
3. `common-1.0-SNAPSHOT.jar`

Исходный код программы был загружен в Git репозиторий на GitHub [1].

2. 1. Исходный код программы

https://github.com/DaniilRen/ITMO-labs/tree/main/Java/labs/Lab6

2. 2. UML-диаграмма классов

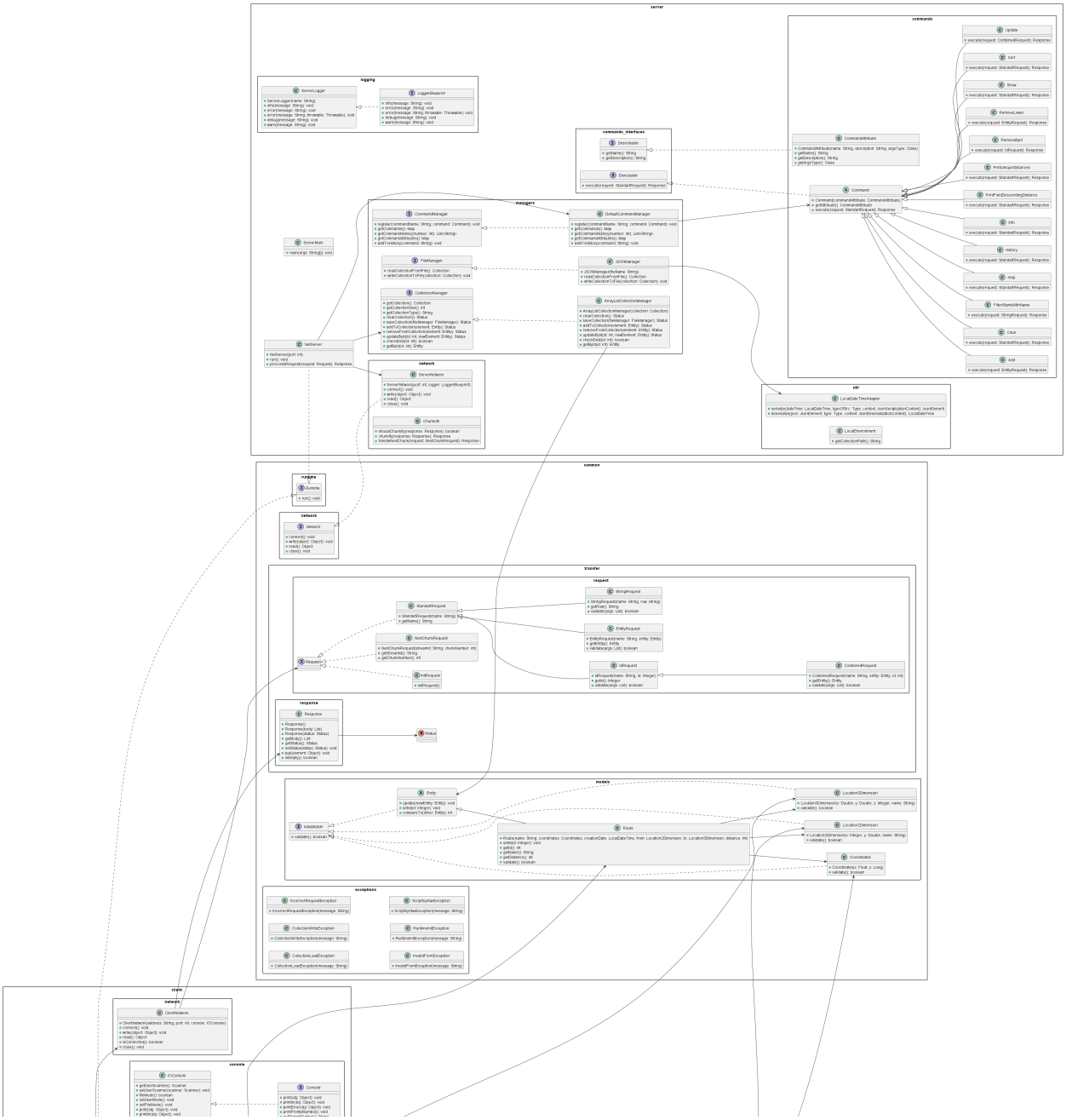

Рис. 1.1: UML диаграмма

Ссылка на диаграмму: https://github.com/DaniilRen/ITMO-labs/blob/main/Java/labs/Lab6/docs/assets/Lab6.png

2. 3. Упрощенная архитектурная схема

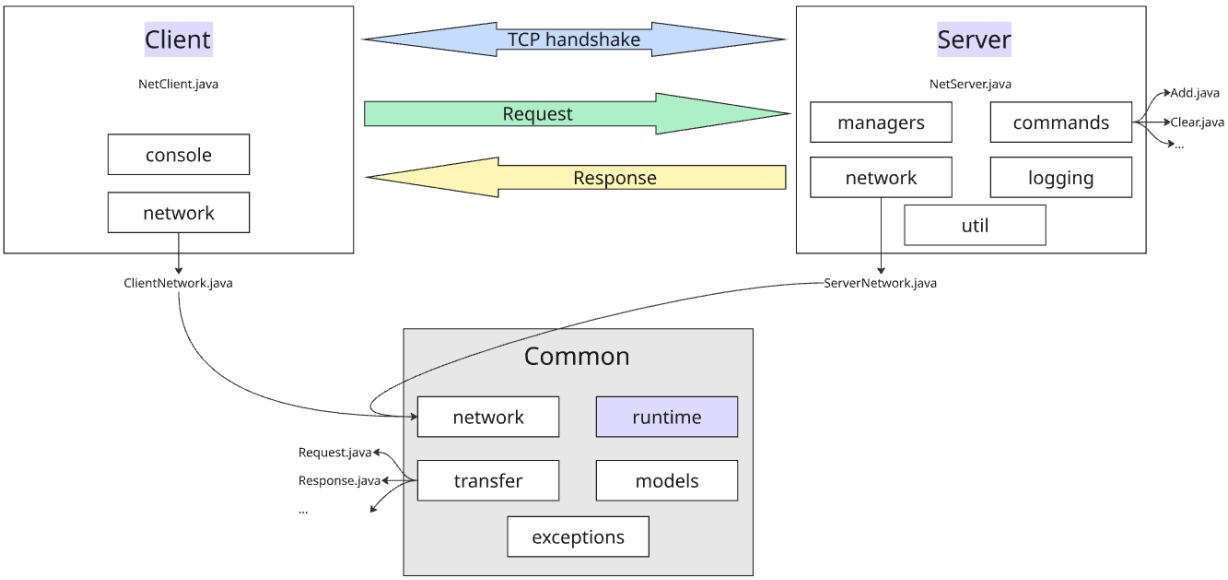

Рис. 1.2: архитектурная схема

3. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я изучил передачу данных при помощи протокола TCP, принципы построения клиент-серверного приложения и организацию взаимодействия между ними.

Литература

[1] Ссылка на личный репозиторий GitHub: https://github.com/DaniilRen/ITMO-labs/tree/main/Java/Lab5

[2] Документация по Java: https://docs.oracle.com/en/java/